



1. Misal suatu sistem kriptografi RSA memiliki kunci publik bilangan bulat  $b$  dan  $n = pq$  dengan  $p, q$  bilangan prima di  $\mathbb{Z}_{26}$ . Misalkan  $p, q$  dan bilangan bulat  $a$  adalah kunci rahasia dan seorang penyerang berhasil mendapatkan nilai  $n, b$ , dan  $\phi(n)$ .
  - (a) Tuliskan sistem kriptografi RSA dengan variabel yang diberikan di atas.
  - (b) Jelaskan bagaimana sang penyerang bisa mendekripsi sebuah pesan rahasia yang dienkripsi dengan sistem kriptografi di atas menggunakan informasi nilai-nilai di atas.
  - (c) Jelaskan bagaimana sang penyerang dapat menemukan faktorisasi prima  $n$  dengan informasi di atas.
2.
  - (a) Tuliskan algoritma Shanks untuk memecahkan masalah logaritma diskrit.
  - (b) Dengan menggunakan algoritma Shanks, hitung  $2^x \equiv 6 \pmod{11}$ .
3. Jelaskan cara kerja sistem kriptografi ElGamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi dekripsi yang saudara berikan melakukan proses dekripsi yang benar.
4. Tentukan solusi dari

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$